- 需求提出时间：2026 年 1 月 26 日
- 需求状态：开发中

二、需求概述

2.1 需求背景

核心场景：小车行驶至色卡处停止，识别颜色并反馈。需联动软硬件完成颜色传感器接入及软件积木块开发。

2.2 需求目标

- 硬件：完成 TCS34725 传感器与 LeJu PandoCarB V2.1 主板的接入调试，稳定采集颜色数据。（已经打板重新做了，新的板子为：LeJu PandoCarB V2.3）
- 软件：在Pando软件“感知”分类新增积木块，支持与现有功能联动。
- 范围：当前实现红 / 绿 / 蓝 识别（硬件提供红 / 绿 / 蓝三色参数文档）。

2.3 范围界定

1. 包含：传感器硬件接入与测试、软件积木块开发及联调、工厂生产工艺调整。
2. 不包含范围：软件现有功能优化（联动必要调整除外）。

三、 硬件需求

3.1 硬件选型要求

- 型号：TCS34725（兼容 LeJu PandoCarB V2.1 主板，支持红 / 绿 / 蓝三色识别，当前用红 / 绿 / 蓝）。

3.2 接入与安装需求

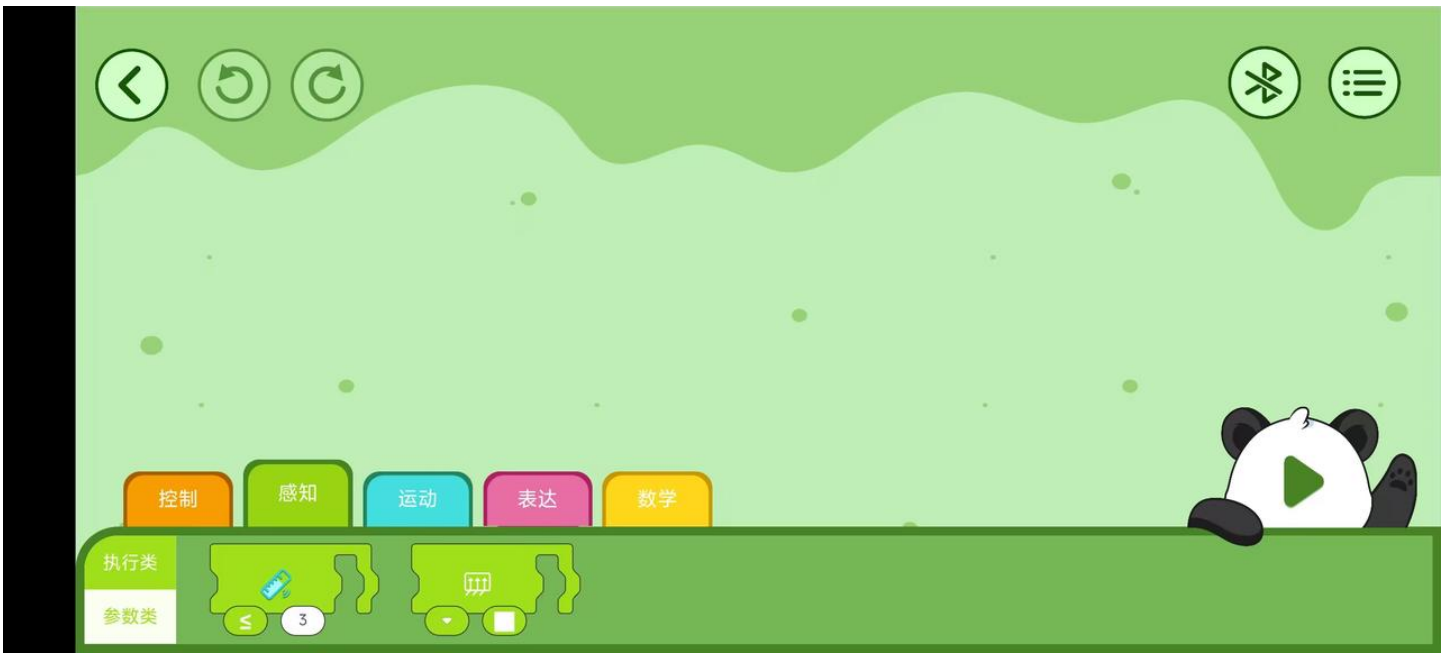
- 安装：接入主板后可外挂，线段长度需满足传感器放置于小车底部。
- 接线：规范接线不影响小车运动。

3.3 硬件测试需求

- 通电测试：主板可识别传感器，无异常发热、短路。
- 数据测试：红 / 绿 / 蓝识别精准无延迟，误差范围待确认。
- 环境测试：适配常规场景，测试条件待确认。

四、软件需求

4.1 积木块功能（感知分类 - 执行类）



1.感知分类下的执行类：新增「颜色传感器 - 执行模块」

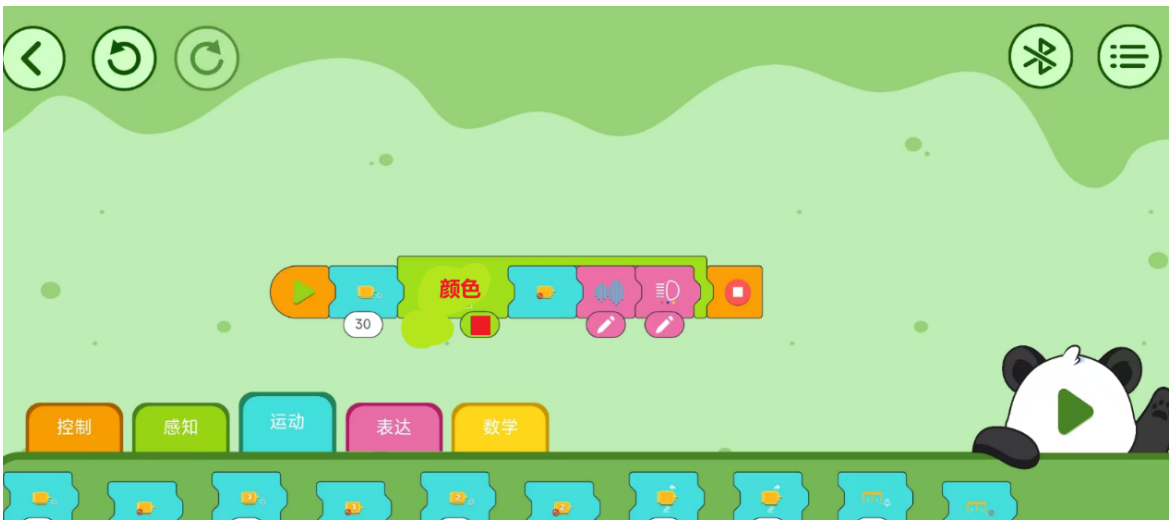
作用：识别到颜色为目标颜色时，继续执行该模块内的程序，

积木块配置：下拉菜单选择目标颜色，红 / 绿 / 蓝 识别（参考Cube颜色识别），支持单选（默认）；不支持多颜色同时触发，如需多颜色逻辑可通过积木嵌套实现

用法：当颜色传感器识别到目标颜色时，触发执行模块内嵌套的程序逻辑

图标要求：需与感知类现有积木风格兼容

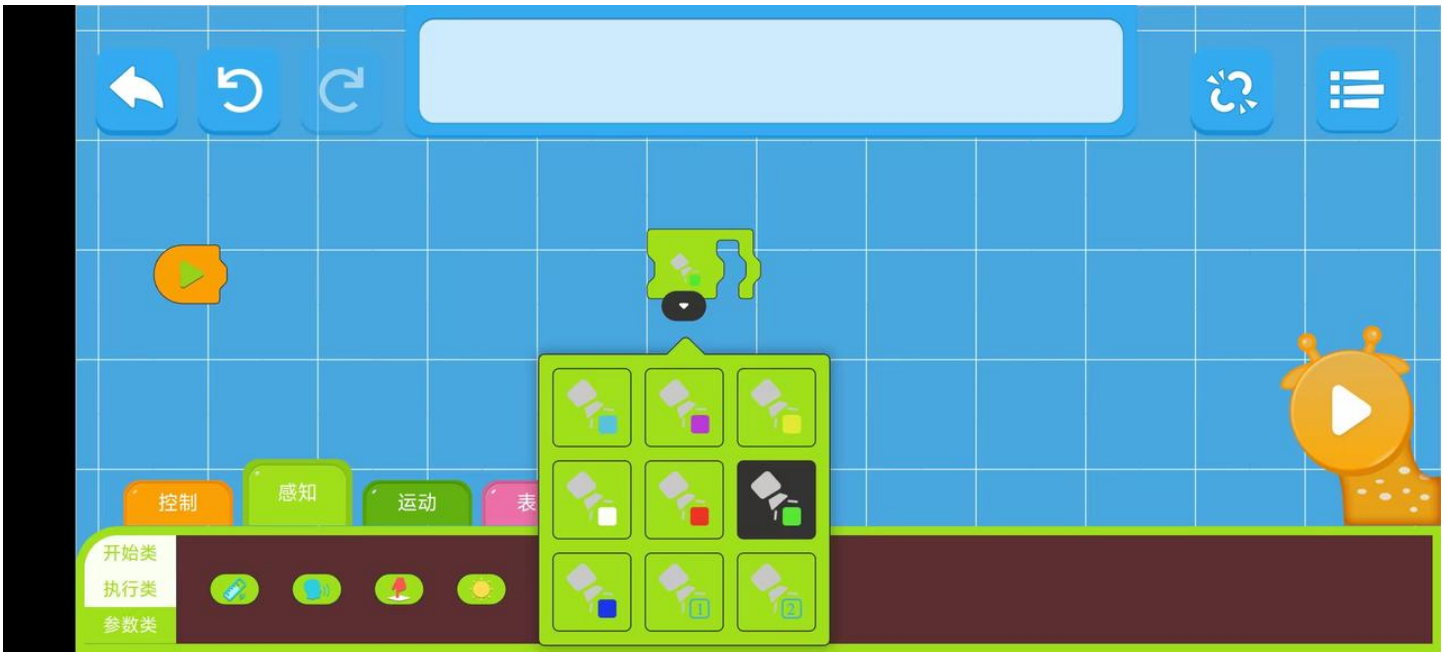
4.2 应用场景



（示例）**当识别到颜色为红色时，执行积木内的嵌套程序（停止所有电机，鸣笛开启灯光）然后结束**

蓝/绿颜色同上

4.3 参考方向



可以参考Cube软件中的颜色执行模块及对应功能

4.4 交互与兼容需求

- 位置：软件“感知”分类下，图标适配现有风格。
- 兼容：适配Pando软件对应版本，不影响现有功能。

4.5 软件测试需求

- 功能测试：积木块可正常拼接无报错。
- 联调测试：与硬件联动，颜色识别无错读延迟。
- 场景测试：验证核心场景完整流程可正常执行。

4.6 软件问题修复



1.在新版本中，运行后出现遥控器的多余图标，需要删除

2.在新版中，运行后出现光电传感器需要修改为循迹传感器

需求列表

	阶段	负责人	核心任务	计
1	硬件开发测试 3	宋晓亮	传感器接入及测试	
	定版，准备打样	宋晓亮		2026.
	硬件打样回板，简单调试	刘于城		2026.
	底层驱动调试+嵌入式软件开发	宋晓亮		2026. 协议）
2	软件开发	叶宝	积木块开发	2026.
3	软硬件联调+验收测试	叶宝 宋晓亮	联动测试优化	2026.

6 条记录

五、验收标准

5.1 硬件验收标准

5.1 硬件验收

- 安装牢固、接线规范，适配目标主板；红 / 绿 / 蓝 识别稳定精准，无故障。

5.2 软件验收

- 新增积木块功能正常，可与现有模块联动，无报错、卡顿；与硬件联动时，颜色读取、判断准确，响应及时。

5.3 整体验收

满足 “小车行驶至红 / 绿 / 蓝色卡位置停止、识别并反馈” 核心场景；

连续工作无故障，提供达标测试用例及结果；无影响使用的重大 bug。

测试样例（红色）

正确检测后，执行对应程序



六、 硬件提供软件的文档

底层实现逻辑采用此方案：（

颜色数据由4个字节组成，格式如下：

字节1（Param2）：`color` 颜色类型（0-15）

字节2（Param3）：`R` 红色值（0-255）

字节3（Param4）：`G` 绿色值（0-255）

字节4（Param5）：`B` 蓝色值（0-255）

各数据相互独立，方便提取和解析）

基于这个文档进行补充

https://www.lejuhub.com/carlos/DOCS/-/blob/master/%E7%BC%96%E7%A8%8B%E5%B0%8F%E8%BD%A6_%E4%B9%90%E5%B0%8F%E5%88%9B_junior_APP%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%96%87%E6%A1%A3/pando%E8%93%9D%E7%89%99%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%8D%8F%E8%AE%AE.md

ChangeLog

Commit	Description
LejuJunior commit_version: 8490a9a4	新增颜色传感器：新增读取指令，颜色传感器ID（0x09），Param固定返回5个字节（1 ID + 4 DATA），数据格式：color+RGB（颜色类型+红绿蓝分量）。自动上传指令（0x05）增加颜色传感器数据，返回Param从16字节扩展到21字节
LejuJunior commit_version: 9c1d17be	调整指令：设置6个RGB彩灯亮，RGB灯ID（0x02），当cmd位取0x00~0x06时Param固定5个字节（1 ID + 1cmd + 3DATA），当cmd位取0x07时Param固定20个字节（1ID+1cmd+18DATA）
LejuJunior commit_version: 884e06d2	调整指令：Instruction0x05自动上传
LejuJunior commit_version: 36fc6ad0	调整指令：新增设置指令，设置小车原地转动固定的角度，角度ID（0x05），Param固定3个字节（1 ID + 2DATA）
LejuJunior commit_version:73cc8c1b	调整指令：改动设置车尾灯指令，增加小车车尾灯显示模式选择，RGB灯ID（0x02），Param固定20个字节（（1 ID+1cmd+18DATA））。去掉小车心跳跳包要求.
LejuJunior commit_version:eb6afa09	调整指令：改动蓝牙遥控指令：摇杆，车头灯，蜂鸣器，车尾灯
LejuJunior commit_version: c4218337	调整指令：新增设置指令：设置进入/退出循迹模式，ID（0x06），Param固定3个字节（1 ID + 2DATA）

一、Packet（APP发送包）

Header1	Header2	Type	Length	Instruction	Param1	...	Param N	Checksum
0xFF	0xFF	Type	Length	Instruction	Param1	...	Param N	Checksum

Type

是否需要pando小车返回数据

Type	Description
0x00	pando不需要应答回复
0x01	APP等待应答回复

Length

Length = number of Parameters + 2

Instruction

指令类型

Instruction	Description
0x01	读取数据
0x02	设置执行
0x03	断开蓝牙连接
0x04	蓝牙遥控
0x05	开启或关闭自动上传传感器数据
0x06	读取版本号
0x07	读取或设置序列号

- pando小车需要APP连接上后，发送一条有效指令，代表APP与小车正式建立通信。
- 如果数据包需要返回（Type为0x01），pando小车就会返回 Status Packet
- pando小车在蓝牙档位才会处理蓝牙数据，切换到其他档位会断开蓝牙连接

Param1...ParamN

包的主要内容

Checksum

TCS3472

Color Light-to-Digital Converter with IR Filter

General Description

The TCS3472 device provides a digital return of red, green, blue (RGB), and clear light sensing values. An IR blocking filter, integrated on-chip and localized to the color sensing photodiodes, minimizes the IR spectral component of the incoming light and allows color measurements to be made accurately. The high sensitivity, wide dynamic range, and IR blocking filter make the TCS3472 an ideal color sensor solution for use under varying lighting conditions and through attenuating materials.

The TCS3472 color sensor has a wide range of applications including RGB LED backlight control, solid-state lighting, health/fitness products, industrial process controls and medical diagnostic equipment. In addition, the IR blocking filter enables the TCS3472 to perform ambient light sensing (ALS). Ambient light sensing is widely used in display-based products such as cell phones, notebooks, and TVs to sense the lighting environment and enable automatic display brightness for optimal viewing and power savings. The TCS3472, itself, can enter a lower-power wait state between light sensing measurements to further reduce the average power consumption.

Ordering Information and Content Guide appear at end of datasheet.

Key Benefits & Features

The benefits and features of TCS3472, Color Light-to-Digital Converter with IR Filter are listed below:

Figure 1:
Added Value of Using TCS3472

Benefits	Features
• Enables accurate color and light sensing measurements under varying lighting conditions by minimizing IR and UV spectral component effects	• Red, Green, Blue (RGB), and Clear Light • Sensing with IR blocking filter • Programmable analog gain and integration time • 3,800,000:1 dynamic range • Very high sensitivity - ideally suited for operation behind dark glass
• Programmable interrupt pin enables level-style interrupts when pre-set values are exceeded, thus reducing companion micro-processor overhead	• Maskable interrupt • Programmable upper and lower thresholds with persistence filter